Théorème Central Limite et Principe de Déviations Modérées pour les Équations Différentielles Stochastiques de McKean-Vlasov)

16 mars 2026

Table des matières

1 Rappel et Préliminaire **5**
1.1 Quelque définition des espaces et distance 5
1.2 Équation différentielle stochastique de type McKean-Vlasov 6
1.2.1 Équation différentielle stochastiques classique 6
1.2.2 Équation différentielle stochastique de type McKean-Vlasov (MV-SDE) 7
1.3 Dérivée de Lions 8
1.4 Principe de grandes déviation (PGD) et Principe de déviation modéré (PDM) 8
1.4.1 Principe de grandes déviation (PGD) 8
1.5 Théorème centrale limite (TCL) 9

Chapitre 1

Rappel et Préliminaire

Soient $|\cdot|$ et $\langle\cdot,\cdot\rangle$ respectivement la norme euclidienne et le produit scalaire dans $\mathbb{R}^d$

1.1 Quelque définition des espaces et distance

Définition 1.1.1. Soit $T > 0$ fixé. On note $\Omega = C([0,T],\mathbb{R}^d)$ l'espace des fonction continues $h : [0,T] \to \mathbb{R}^d$ telle que $h(0) = 0$.

L'espace de Cameron-Martin, noté $\mathbb{H}$, est l'ensemble des fonction $h \in \Omega$ qui sont absolument continues et dont la dérivée (au sens de Lebesgue) est de carrée intégrable :

$$\mathbb{H} = \left\{ h \in C([0,T];\mathbb{R}^d) : h(0) = \mathbf{0}, \dot{h}(t)\text{existe p.p } t, \|h\|_H := \left(\int_0^T |\dot{h}(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} \right\}$$

où $\mathbf{0}$ désigne le vecteur dont toutes les composantes sont nulles.

On munit $\mathbb{H}$ du produit scalaire

$$\langle h, k\rangle_{\mathbb{H}} := \int_0^T \dot{h}(t)\cdot\dot{k}(t)dt$$

Muni de cette structure, $\mathbb{H}$ est un espace de Hilbert séparable.

Définition 1.1.2. Un espace métrique X est une espace Polonais de X est séparable et il existe une distance complète induisant la topologie de X.

Définition 1.1.3. Soit $\mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$ l'espace des mesures de probabilité sur $\mathbb{R}^d$.
On note $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ est le sous-ensemble des mesure de probabilité sur $\mathbb{R}^d$ possédant un moment d'ordre deux fini, c'est-à-dire :

$$\mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d) = \left\{ \mu \text{ probabilité sur } \mathbb{R}^d : \mu(|\cdot|^2) = \int_{\mathbb{R}^d} |x|^2 \mu(dx) < \infty \right\}$$

où $\mu(f) := \int f d\mu$ pour un fonction mesurable f

***Remarque* 1.1.1.** Le moment d'ordre 2 garantit que l'on peut définir des distances entre mesures via la distance de Wasserstein W_2

Définition 1.1.4. Soient μ et $\nu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$, la distance de Wasserstein d'ordre 2 entre μ et ν est définie par la formule :

$$W_2(\mu,\nu) := \left(\inf_{\pi\in\mathcal{C}(\mu,\nu)} \int_{\mathbb{R}^d\times\mathbb{R}^d} |x-y|^2 \, \pi(dx,dy) \right)^{1/2}, \quad \mu,\nu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d),$$

où $\mathcal{C}(\mu,\nu)$ désigne l'ensemble des couplages de μ et ν ; c'est-à-dire que $\pi \in \mathcal{C}(\mu,\nu)$ est une mesure de probabilité sur $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ telle que $\pi(\cdot \times \mathbb{R}^d) = \mu$ et $\pi(\mathbb{R}^d \times \cdot) = \nu$.

***Proposition* 1.1.5.** L'espace de mesure de probabilité $\mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ est une espace polonais pour distance Wasserstein

Preuve. à recherche

1.2 Équation différentielle stochastique de type McKean-Vlasov

1.2.1 Équation différentielle stochastiques classique

Définition 1.2.1. Une équation différentielle stochastique (SDE) sur $\mathbb{R}^d$ est une équation de la forme :

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dB_t, X_0 = x_0 \in \mathbb{R}^d \tag{1.2.1}$$

où :

— B_t est un mouvement brownien standard de dimension d.
— $b : [0, T] \times \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}^d$ est la dérivée drift
— $\sigma : [0, T] \times \mathbb{R}^{d\times d}$ est la diffusion.

***Théorème* 1.2.2** (Théorème d'existence et d'unicité pour les équations différentielles stochastiques)**.** Soit $T > 0$ et soient

$$b : [0, T] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad \sigma : [0, T] \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n\times m}$$

des fonctions mesurables satisfaisant

$$|b(t, x)| + |\sigma(t, x)| \leq C(1 + |x|), \quad \forall (t, x) \in [0, T] \times \mathbb{R}^n, \tag{1.2.2}$$

pour une certaine constante C, où

$$|\sigma(t, x)|^2 = \sum_{i,j} \sigma_{ij}^2(t, x).$$

De plus, supposons que

$$|b(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq D|x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,\ t \in [0, T], \tag{1.2.3}$$

pour une certaine constante D.

Soit Z une variable aléatoire indépendante de la σ-algèbre $\mathcal{F}^{(m)}$ engendrée par $(B_s)_{s\geq 0}$, et telle que

$$\mathbb{E}[x_0^2] < \infty.$$

Alors, l'équation différentielle stochastique

$$dX_t = b(t, X_t)\, dt + \sigma(t, X_t)\, dB_t, \quad 0 \leq t \leq T, \quad X_0 = x_0,$$

admet une solution unique $X_t(\cdot)$, continue en t, et vérifiant :

$$X_t(\cdot) \text{ est adaptée à la filtration } \mathcal{F}_t^{x_0} \text{ engendrée par } x_0 \text{ et } (B_s)_{s\leq t}, \tag{1.2.4}$$

et

$$\mathbb{E}\left[\int_0^T |X_t|^2\, dt\right] < \infty. \tag{1.2.5}$$

1.2.2 Équation différentielle stochastique de type McKean-Vlasov (MV-SDE)

Dans cette section, nous rappelons l'équation différentielle stochastique de McKean–Vlasov (MV-SDE), définie sur l'espace euclidien $(\mathbb{R}^d, \langle\cdot,\cdot\rangle, |\cdot|)$. Soit $(\Omega, \mathcal{F}_t, \{\mathcal{F}_t\}_{t\geqslant 0}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité filtré complet et $\mathcal{L}_{X_t^\varepsilon}$ désigne la loi du processus stochastique X_t^ε.

Définition 1.2.3. Une équation différentielle stochastique de type Mckean-Vlasov (MV-SDE) sur $(\mathbb{R}^d, \langle\cdot,\cdot\rangle, |\cdot|)$ est de la forme :

$$dX_t^\varepsilon = b_t(X_t^\varepsilon, \mathcal{L}(X_t^\varepsilon))dt + \sqrt{\varepsilon}\sigma_t(X_t^\varepsilon, \mathcal{L}(X_t^\varepsilon))dW_t,\ X_0^\varepsilon = x \tag{1.2.6}$$

où $\varepsilon > 0$ est appelé le para mètre d'échelle.Ici, W_t est une mouvement brownien standard $d-$dimensionnel.

Hypothèses sur les coefficients

(H1) Les coefficients $b : [0,\infty)\times\mathbb{R}^d\times\mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d) \to \mathbb{R}^d$ et $\sigma : [0,\infty)\times\mathbb{R}^d\times\mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d) \to \mathbb{R}^{d\otimes d}$ sont continus. Il existe une fonction croissante $K : [0,\infty) \to [0,\infty)$ telle que

$$\max\left\{\|\nabla b_t(\cdot,\mu)(x)\|, \|D^L b_t(x,\cdot)(\mu)\|_{T_{\mu,2}}\right\} \leq K(t), \quad t \geq 0,\ x \in \mathbb{R}^d,\ \mu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d), \tag{1.2.7}$$

$$\|\sigma_t(x,\mu)-\sigma_t(y,\nu)\| \leq K(t)(|x-y|+\mathbb{W}_2(\mu,\nu)), \quad t \geq 0,\ x,y \in \mathbb{R}^d,\ \mu,\nu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d), \tag{1.2.8}$$

et

$$|b_t(0,\delta_0)| + \|\sigma_t(0,\delta_0)\| \leq K(t), \quad t \geq 0. \tag{1.2.9}$$

(H2) Le coefficient $b_t(x,\mu)$ est différentiable par rapport à x et μ, respectivement, et les fonctions dérivées satisfont

$$\|\nabla b_t(.,\mu)(x) - \nabla b_t(.,\nu)(y)\| \leq K(t)(|x-y| + \mathbb{W}_2(\mu,\nu)), \tag{1.2.10}$$

$$\begin{aligned}&\left|\mathbb{E}\left[\langle D^L b_t(x,\cdot)(\mathcal{L}_X)(X),\phi\rangle\right] - \mathbb{E}\left[\langle D^L b_t(y,\cdot)(\mathcal{L}_Y)(Y),\phi\rangle\right]\right| \\ &\leq K(t)\left(|x-y| + \mathbb{W}_2(\mathcal{L}_X,\mathcal{L}_Y) + \left(\mathbb{E}[|X-Y|^2]\right)^{1/2}\right)\left(\mathbb{E}[|\phi|^2]\right)^{1/2}\end{aligned}$$

pour tout $t \geq 0$, $x,y \in \mathbb{R}^d$, $\mu,\nu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ et $X,Y,\phi \in L^2(\Omega \to \mathbb{R}^d, \mathbb{P}$

***Remarque* 1.2.1.** D'après (H1), on a pour tout $t \geq 0$ $x,y \in \mathbb{R}^d, \mu,\nu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$ que :

$$|b_t(x,\mu) - b_t(y,\nu)| \leq K(t)(|x-y| + \mathbb{W}_2(\mu,\nu)). \tag{1.2.11}$$

Intuitivement, lorsque le paramétré ε tend vers 0 dans (1.2.6), le terme de diffusion disparaître et on obtient l'équation différentielle ordinaire suivante :

$$dX_t^0 = b_t(X_t^0, \delta_{X_t^0})dt. \tag{1.2.12}$$

avec la même donnée initiale que (1.2.6), c'est-à-dire $X_0^0 = x$. Comme x est déterministe, on déduit que $\delta_{X_\cdot^0}$ est une mesure de Dirac centrée sur la trajectoire X^0

1.3 Dérivée de Lions

Pour tout $\mu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$, on définit l'espace tangent en μ par

$$T_{\mu,2} = L^2(\mathbb{R})^d \longrightarrow \mathbb{R}^d := \left\{ \phi : \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}^d \text{ est mesurable avec } \int_{\mathbb{R}^d} |\phi(x)|^2 \mu(dx) < \infty \right\}$$

la norme associé est donnée par :

$$\|\phi\|^2_{T_{\mu,2}} := \int_{\mathbb{R}^d} |\phi(x)|^2 \mu(dx)$$

Définition 1.3.1. Soit $f : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d) \longrightarrow \mathbb{R}^d$ un fonction continue, et I_d la carte identité sur $\mathbb{R}^d$

1. Si, pour tout $\mu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$, on a

$$T_{\mu,2} \ni \phi \mapsto D^L_\phi f(\mu) := \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{f(\mu \circ (I_d + \varepsilon\phi)^{-1}) - f(\mu)}{\varepsilon} \in \mathbb{R}$$

   et que cette limite définit un fonctionnel linéaire borné, alors on dit que f est intrinsèquement différentiable en μ, et on note $D^L_\phi f(\mu)$ la dérivée intrinsèque de f en μ

2. Si, pour tout $\mu \in \mathcal{R}_2(\mathbb{R})$, on a

$$\lim_{\|\phi\|_{T_{\mu,2}} \to 0} \frac{|f(\mu \circ (I_d + \phi)^{-1}) - f(\mu) - D^L_\phi f(\mu)|}{\|\phi\|_{T_{\mu,2}}} = 0.$$

   alors on dit que f est $L-$différentiable en μ, et l'on note $D_\mu f(\mu)$ la $L-$dérivée (ou dérivée de Lions) de f en μ
   Dans ce cas, par le théorème de représentation de Riez, l'élément unique $D^L f(\mu) \in T_{\mu,2}$ satisfaisant

$$\langle D^L f(\mu), \phi \rangle_{T_{\mu,2}} := \int_{\mathbb{R}^d} \langle D^L f(\mu)(x), \phi(x) \rangle \mu(dx) = D^L_\phi f(\mu), \quad \forall \phi \in T_{\mu,2},$$

3. On écrit $f \in C^1(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d))$ si f est L-différentiable en tout point $\mu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$, et la dérivée L-dérivée admet version $D^L f(\mu)(x)$ jointe continu en $(x, \mu) \in \mathbb{R}^d \times \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d)$. Si de plus, $D^L f(\mu)(x)$ est bornée, on dénote $f \in C^1_b(\mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d))$.

   Pour une fonction à valeurs vectorielles $f = (f_i)$, ou une fonction à valeurs matricielles $f = (f_{ij})$ avec des composantes L-différentiables, on écrit

$$D^L_\phi f(\mu) = (D^L_\phi f_i(\mu)), \quad \text{ou} \quad D^L_\phi f(\mu) = (D^L_\phi f_{ij}(\mu)), \quad \mu \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R}^d).$$

1.4 Principe de grandes déviation (PGD) et Principe de déviation modéré (PDM)

1.4.1 Principe de grandes déviation (PGD)

Le principe des grandes déviation (PGD) décrit le comportement asymptotique d'une famille de mesures de probabilité $\{\mu_\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$ définit sur un espace topologique $(X, \mathcal{B}_X)$, lorsque $\varepsilon \to 0$, au moyen d'une fonction de taux, à travers des bornes exponentielles supérieures et inférieures portants sur les probabilités des ensembles mesurables de X.

Définition 1.4.1. Soit X un espace polonais muni de la tribu borélienne $\mathcal{B}$. On dit qu'une fonction $I : X \to [0, \infty]$ est une *fonction de taux* (rate function) si :

1. I n'est pas identiquement égale à $+\infty$;
2. I est semi-continue inférieurement ;
3. pour tout $L \geq 0$, l'ensemble $\{x \in X : I(x) \leq L\}$ est compact.

Définition 1.4.2. Une famille $\{\mu_\varepsilon\}$ de mesures de probabilité sur $(X, \mathcal{B})$ est dite satisfaire le **principe des grandes déviations** (PGD) de fonction de taux I si :

$$\overline{\lim_{\varepsilon \downarrow 0}} \varepsilon \log \mu_\varepsilon(F) \leq - \inf_{x \in F} I(x) \tag{1.4.1}$$

pour tout ensemble fermé F de X et

$$\underline{\lim_{\varepsilon \downarrow 0}} \varepsilon \log \mu_\varepsilon(G) \geq - \inf_{x \in G} \tag{1.4.2}$$

pour tout ensemble ouvert non vide G de X

1.5 Théorème centrale limite (TCL)